

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO — ĐẠI HỌC PHENIKAA
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA
HƯỚNG DẪN LỘ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI
NCKH NĂM 2026

NHÓM 1

Vận dụng Phương pháp luận NCKH, Phân loại Tư giác Pasteur và Kế hoạch Thực nghiệm Giai đoạn đầu

TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu, phát triển công cụ mô phỏng và đánh giá thực nghiệm quá trình lan truyền thông tin trong mạng lưới đa tác tử trên các mô hình ngôn ngữ lớn (Multi-Agent LLMs)

TÊN TIẾNG ANH: *Information Propagation & Consensus in Multi-Agent Large Language Model Networks*

- Chủ nhiệm đề tài: **Nguyễn Văn An** (MSSV: 23010163 — Lớp: CNTT Việt Nhật K17)
- Sinh viên thành viên: **Lê Phạm Thành Đạt** (MSSV: 23010541 — Lớp: CNTT Việt Nhật 1 K17)
- Giảng viên hướng dẫn: **TS. Phạm Ngọc Hưng**

Lĩnh vực nghiên cứu: Trí tuệ nhân tạo (AI), Hệ thống Đa tác tử (Multi-Agent Systems) & Mạng lưới thông tin

PHẦN 1: ÁNH XẠ VÀO PHƯƠNG PHÁP LUẬN GIẢNG DẠY NCKH CƠ BẢN

Tài liệu này được biên soạn nhằm hướng dẫn nhóm sinh viên vận dụng có hệ thống các nguyên lý phương pháp luận nghiên cứu khoa học cơ bản (đã được giới thiệu trong bài giảng định hướng của Giảng viên hướng dẫn) vào việc triển khai thực tế đề tài. Việc xác định đúng phân loại học thuật và bản chất khoa học của bài toán giúp nhóm lựa chọn đúng đắn phương pháp tiếp cận, thiết kế thực nghiệm phù hợp và xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá kết quả một cách khách quan.

1.1. Phân loại Nghiên cứu Khoa học (Research Classification)

Phân loại theo Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu Cơ bản định hướng Ứng dụng (Use-inspired Basic Research). Đề tài hướng tới việc khám phá các quy luật nền tảng về sự biến đổi ngữ nghĩa trong mạng lưới giao tiếp giữa các mô hình ngôn ngữ lớn, đồng thời xây dựng công cụ mô phỏng để giải quyết bài toán kiểm soát chất lượng thông tin trong các hệ thống trí tuệ nhân tạo đa tác tử thực tế.

Theo Mô hình Tứ giác Pasteur (Donald Stokes, 1997): Ô PASTEUR (Pasteur Quadrant). Đề tài kết hợp chặt chẽ giữa hai mục tiêu: vừa mở rộng hiểu biết lý thuyết về cơ chế trôi dạt thông tin và hiện tượng tích lũy ảo giác (Hallucination) qua nhiều bước truyền tiếp, vừa tạo ra sản phẩm phần mềm mô phỏng có giá trị ứng dụng thực tiễn cao.

Theo Bản chất dữ liệu & Phương pháp tiếp cận: Nghiên cứu Định lượng kết hợp Thực nghiệm Mô phỏng Đồ thị (Quantitative & Simulation-based Empirical Research).

Theo Mức độ khám phá tri thức: Nghiên cứu Giải thích & Đánh giá Thực nghiệm (Explanatory & Experimental Evaluation).

1.2. Nhận dạng Vấn đề & Khoảng trống Nghiên cứu (Research Problem & Gap)

Vấn đề kỹ thuật / thực tiễn bức thiết: Khi kết nối hàng chục đến hàng trăm tác tử LLM trong một mạng lưới giao tiếp liên tục, hiện tượng suy giảm ngữ nghĩa (Semantic Degradation), khuếch đại ảo giác và trôi lệch thông tin sau nhiều bước truyền tiếp (Multi-hop Propagation) xảy ra rất nghiêm trọng nhưng hiện chưa có công cụ mô phỏng chuẩn hóa để kiểm soát.

Khoảng trống nghiên cứu (Research Gap): Hầu hết các công bố hiện tại chỉ khảo sát mô hình 2–3 tác tử hội thoại đơn giản; thiếu vắng một framework mô phỏng quy mô lớn (lên tới 100 tác tử) trên 4 cấu trúc mạng lưới phức tạp (Vòng, Ngẫu nhiên, Thế giới nhỏ, Phi quy mô) kết hợp bộ tiêu chuẩn đo lường kép Hybrid Metrics (Cosine + BERTScore + NLI Fact-checking).

Kiểm chứng Câu hỏi Nghiên cứu theo Bộ tiêu chuẩn FINER:

Tiêu chí F (Feasible - Tính khả thi): Mô hình mô phỏng có thể chạy ổn định trên hạ tầng API kết hợp mô hình mã nguồn mở cục bộ và tài nguyên tính toán sẵn có của nhóm.

Tiêu chí I (Interesting - Tính thú vị): Đo lường định lượng cơ chế tự phản tư (Self-reflection) giúp giảm thiểu bao nhiêu phần trăm tỷ lệ ảo giác thông tin qua 10-20 vòng lặp.

Tiêu chí N (Novel - Tính mới): Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu đối sánh thực nghiệm đầu tiên về độ trôi dạt ngữ nghĩa của các LLM trên đồ thị mạng phức tạp.

Tiêu chí E (Ethical - Tính đạo đức): Kiểm soát an toàn nội dung, không phát tán thông tin sai lệch trong quá trình truyền tiếp giữa các tác tử mô phỏng.

Tiêu chí R (Relevant - Tính phù hợp): Đón đầu xu hướng phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo đa tác tử tự hành (Agentic AI) trong tương lai.

PHẦN 2: LỘ TRÌNH TỔNG THỂ VÀ CHIẾN LƯỢC THỰC NGHIỆM

Để đảm bảo tính khả thi và giảm thiểu rủi ro bế tắc kỹ thuật, đề tài áp dụng chiến lược 'Thực nghiệm sớm — Đánh giá nhanh' (Fail-fast, Learn-fast). Nhóm cần nhanh chóng thiết lập môi trường chạy thử nghiệm mô hình ngay từ giai đoạn đầu, lấy số liệu đo đạc sơ bộ để làm căn cứ điều chỉnh phương pháp trước khi mở rộng quy mô.

2.1. Lộ trình 5 giai đoạn thực hiện đề tài

Giai đoạn 1 (Tháng 1 - Khảo sát tài liệu & Thử nghiệm mô hình ban đầu): Nghiên cứu tài liệu then chốt, thiết lập môi trường lập trình, cài đặt và chạy thử nghiệm các mô hình LLM cục bộ (Local LLMs) và kết nối API đám mây, xây dựng kịch bản mô phỏng truyền tin 3-5 tác tử trên cấu trúc mạng đơn giản để kiểm chứng tính khả thi.

Giai đoạn 2 (Tháng 2-3 - Xây dựng Framework mô phỏng & Cơ chế giảm ảo giác): Lập trình hoàn thiện module quản lý đồ thị mạng lưới với NetworkX, xây dựng các cấu trúc mạng (Vòng, Ngẫu nhiên, Small-World, Scale-Free), tích hợp cơ chế tự phản tư (Self-reflection) và giao thức đồng thuận (Consensus Protocol) giữa các tác tử.

Giai đoạn 3 (Tháng 4 - Đo lường thực nghiệm toàn diện & Đối sánh): Thực hiện đo đạc định lượng trên quy mô lớn (10 đến 100 tác tử), so sánh hiệu năng giữa các dòng mô hình (Llama-3, DeepSeek, Gemini, ChatGPT), phân tích mức độ trôi dạt ngữ nghĩa theo số lượng bước nhảy (hops) và cấu trúc liên kết.

Giai đoạn 4 (Tháng 5 - Đóng gói phần mềm & Viết báo cáo khoa học): Hoàn thiện giao diện Web Dashboard bằng Streamlit, đóng gói mã nguồn mở, viết bản thảo Báo cáo tổng kết đề tài theo cấu trúc chuẩn IMRaD và tham gia viết bài báo khoa học theo định hướng của Giảng viên hướng dẫn.

Giai đoạn 5 (Tháng 6 - Nghiệm thu & Báo cáo kết quả): Chuẩn bị slide báo cáo, video minh họa quá trình lan truyền thông tin thời gian thực, poster tổng kết và bảo vệ đề tài trước Hội đồng đánh giá NCKH sinh viên.

2.2. Hướng dẫn tìm kiếm và danh mục tài liệu then chốt cần đọc

Sinh viên nên sử dụng các công cụ tìm kiếm học thuật như Google Scholar (scholar.google.com), Semantic Scholar (semanticscholar.org) và arXiv (arxiv.org) với các từ khóa trọng tâm: 'Multi-Agent LLMs', 'Information Propagation in LLM Networks', 'Semantic Drift', 'Multi-Agent Consensus', 'Hallucination in Multi-Hop Reasoning'. Dưới đây là 04 bài báo kinh điển bắt buộc nhóm phải đọc và tóm tắt (tất cả các tệp PDF toàn văn đã được tải về đầy đủ và lưu trữ tại thư mục 'ref/' của nhóm để phục vụ nghiên cứu):

Tài liệu 1 (Mô hình hội thoại đa tác tử - Tập: ref/CAMEL_Multi_Agent_NeurIPS_2023.pdf): Li, G., et al. (2023). 'CAMEL: Communicative Agents for "Mind" Exploration of Large Language Model Society'. NeurIPS 2023. (Bài báo nền tảng về phương pháp giao tiếp tự chủ giữa hai tác tử LLM đóng vai).

Tài liệu 2 (Framework đa tác tử mở rộng - Tập: ref/AutoGen_Multi_Agent_2023.pdf): Wu, Q., et al. (2023). 'AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation'. Microsoft Research. (Tài liệu chuẩn mực về cách thiết kế hội thoại đa tác tử có thể tùy biến).

Tài liệu 3 (Xã hội tác tử mô phỏng - Tập: ref/Generative_Agents_UIST_2023.pdf): Park, J. S., et al. (2023). 'Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior'. ACM UIST 2023. (Nghiên cứu về cơ chế ghi nhớ, phản tư và lan truyền thông tin trong cộng đồng 25 tác tử).

Tài liệu 4 (Đánh giá ảo giác và trôi dạt ngữ nghĩa - Tập: ref/HaluEval_Hallucination_Benchmark_EMNLP_2023.pdf): Li, J., et al. (2024). 'HaluEval: A Large-Scale Hallucination Evaluation Benchmark for Large Language Models'. EMNLP 2023. (Cung cấp phương pháp luận và các bộ đo đánh giá mức độ ảo giác của mô hình).

2.3. Hướng dẫn làm chủ Hệ thống chỉ số đo lường cốt lõi (Core Metrics)

Để đánh giá chính xác mức độ bảo toàn thông tin và suy thoái ngữ nghĩa qua các bước truyền tiếp, nhóm cần làm chủ 4 chỉ số đo lường sau thông qua việc đọc các tài liệu gốc tương ứng (đã lưu trữ trong thư mục 'ref/')

Chỉ số 1 (Cosine Similarity trên Vector Embeddings - Tập: ref/Sentence_BERT_EMNLP_2019.pdf): Đo lường độ tương đồng ngữ nghĩa tổng thể giữa thông điệp gốc và thông điệp sau N bước truyền. Sinh viên đọc bài báo: Reimers & Gurevych (2019), 'Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks' (EMNLP 2019) để hiểu cách trích xuất vector biểu diễn câu.

Chỉ số 2 (BERTScore - F1-BERTScore - Tập: ref/BERTScore_ICLR_2020.pdf): Đo lường độ trùng khớp ngữ nghĩa từng từ dựa trên ma trận ngữ cảnh, khắc phục nhược điểm của BLEU/ROUGE truyền thống. Sinh viên đọc bài báo: Zhang, T., et al. (2020), 'BERTScore: Evaluating Text Generation with BERT' (ICLR 2020).

Chỉ số 3 (Tỷ lệ suy diễn logic - NLI Entailment Ratio): Sử dụng mô hình Natural Language Inference (RoBERTa-large-MNLI) để kiểm tra xem thông điệp đầu ra có phải là hệ quả logic (Entailment) hay mâu thuẫn (Contradiction) với thông điệp gốc ban đầu.

Chỉ số 4 (Tỷ lệ ảo giác - Hallucination Rate %): Xác định tỷ lệ các sự kiện/thực thể mới được tác tử tự bịa đặt thêm vào văn bản mà không có trong nguồn tin ban đầu qua các vòng lặp (tham chiếu phương pháp trong tài liệu HaluEval).

PHẦN 3: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT NỘI DUNG CẦN LÀM Ở GIAI ĐOẠN ĐẦU (1–2 TUẦN ĐẦU)

Trong 14 ngày đầu tiên, nhóm cần tập trung thực hiện quy trình cài đặt mô hình từ cục bộ đến đám mây và chạy thử nghiệm truyền tin sơ bộ để thu được dữ liệu thực nghiệm đầu tiên:

3.1. Hướng dẫn cài đặt và chạy thử nghiệm mô hình LLM theo 2 bước

Bước 1: Cài đặt và chạy thử nghiệm mô hình LLM cục bộ (Local LLMs): Mục đích giúp nhóm hiểu rõ cơ chế gửi nhận prompt, kiểm soát toàn bộ tham số sinh văn bản (temperature = 0.0 hoặc 0.7, top_p, max_tokens), đo lường độ trễ và không phụ thuộc vào chi phí API. Sinh viên cài đặt công cụ Ollama (ollama.ai) hoặc thư viện Hugging Face Transformers trên máy tính có GPU (hoặc Google Colab), kéo mô hình Llama-3-8B-Instruct hoặc Qwen2.5-7B về máy, viết script Python gọi API cục bộ qua cổng localhost:11434.

Bước 2: Mở rộng kết nối các mô hình LLM mạnh trên nền tảng Cloud: Sau khi kịch bản chạy ổn định trên mô hình cục bộ, nhóm mở rộng kết nối với các mô hình Cloud để đối sánh. Bắt đầu với API DeepSeek (deepseek-chat) do chi phí rất thấp và khả năng suy luận tốt; tiếp tục kết nối với Gemini API trên Google AI Studio (miễn phí hạn mức nghiên cứu); sau đó mở rộng sang ChatGPT (OpenAI GPT-4o-mini / GPT-4o) khi cần benchmark trên tập dữ liệu lớn.

3.2. Danh mục nhiệm vụ hành động chi tiết trong 1–2 tuần đầu

Nhiệm vụ 1 (Tổng quan tài liệu): Đọc và lập bản tóm tắt 04 bài báo khoa học then chốt trong thư mục ref/ (CAMEL, AutoGen, Generative Agents, HaluEval), làm rõ định nghĩa trôi dạt ngữ nghĩa và phương pháp đo lường. (Phụ trách: Nguyễn Văn An & Lê Phạm Thành Đạt)

Nhiệm vụ 2 (Thiết lập môi trường & Chạy Local LLM): Cài đặt Python 3.10+, Ollama với Llama-3-8B-Instruct, cài đặt các thư viện NetworkX, LangChain, Transformers, Streamlit, kiểm thử kết nối API DeepSeek và Gemini. (Phụ trách: Nguyễn Văn An)

Nhiệm vụ 3 (Lập trình kịch bản truyền tin sơ bộ): Xây dựng lớp đối tượng Agent (OOP) bằng Python, lập trình kịch bản truyền tin tuần tự qua 3-5 tác tử trên mạng vòng (Ring Topology), ghi log hội thoại và tính chỉ số Cosine Similarity sơ bộ. (Phụ trách: Lê Phạm Thành Đạt & Nguyễn Văn An)

Nhiệm vụ 4 (Phân công trách nhiệm): Nguyễn Văn An chịu trách nhiệm điều phối chung, thiết kế kiến trúc Agent, Prompt Engineering và module kiểm tra NLI; Lê Phạm Thành Đạt chịu trách nhiệm mô phỏng đồ thị NetworkX, trích xuất Embeddings và dựng giao diện Streamlit cơ bản. (Phụ trách: Nguyễn Văn An - Chủ nhiệm đề tài)

3.3. Sản phẩm nghiệm thu bắt buộc sau 14 ngày đầu tiên

Sau 2 tuần triển khai đầu tiên, nhóm phải hoàn thành và báo cáo với Giảng viên hướng dẫn sản phẩm cụ thể gồm: 01 Bản tóm tắt tổng quan tài liệu (2-3 trang A4 nêu rõ bài toán và chỉ số đo lường) + 01 Kịch bản Python chạy thử nghiệm truyền tin thành công giữa 3-5 tác tử (sử dụng Ollama hoặc DeepSeek API) kèm tệp log ghi nhận văn bản và biểu đồ suy giảm độ tương đồng ngữ nghĩa sơ bộ.

3.4. Quy tắc vận hành và Liêm chính khoa học (SOP)

1. Quản lý mã nguồn (Research Repository): Khởi tạo GitHub Repository ở chế độ riêng tư (Private), cấp quyền cho GVHD. Toàn bộ mã nguồn, tệp cấu hình prompt và log dữ liệu phải được commit thường xuyên kèm thông điệp rõ ràng.

2. Báo cáo định kỳ Thứ Sáu (Weekly Sync-up): Chủ nhiệm đề tài cập nhật bảng theo dõi tiến độ và gửi báo cáo tóm tắt cho GVHD trước 20h00 tối Thứ Sáu hàng tuần. Tham gia họp định kỳ để giải quyết các khó khăn kỹ thuật phát sinh.

3. Tuân thủ liêm chính học thuật (Chống FFP): Tuyệt đối không bịa đặt dữ liệu thử nghiệm (Fabrication), không chỉnh sửa xào nấu số liệu đo lường (Falsification) và không sao chép nguyên văn mà không trích dẫn (Plagiarism). Toàn bộ tài liệu tham khảo phải được quản lý chuẩn xác bằng phần mềm Zotero.

4. Trách nhiệm đồng đội (Teamwork Accountability): Chủ nhiệm là đầu mối điều phối, nhưng cả hai thành viên phải trực tiếp tham gia lập trình, thu thập số liệu, viết báo cáo và bảo vệ kết quả trước Hội đồng nghiệm thu.

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN ĐẦU

(Gợi ý phân công, nhóm sinh viên chủ động thảo luận và điều chỉnh cho phù hợp với năng lực thực tế)

Nhiệm vụ trọng tâm	Nội dung kỹ thuật chi tiết	Thành viên phụ trách
Nhiệm vụ 1: Tổng quan tài liệu	Đọc và tóm tắt 04 bài báo kinh điển trong ref/ (CAMEL, AutoGen, Generative Agents, HaluEval); làm rõ khái niệm trôi dạt ngữ nghĩa.	Nguyễn Văn An & Lê Phạm Thành Đạt
Nhiệm vụ 2: Môi trường & Local LLM	Cài đặt Ollama (Llama-3-8B/Qwen2.5), kết nối DeepSeek/Gemini API, cấu hình thư viện NetworkX, LangChain, Transformers.	Nguyễn Văn An
Nhiệm vụ 3: Kịch bản	Lập trình lớp Agent OOP, thiết lập mạng vòng	Lê Phạm Thành

thử nghiệm sơ bộ	3-5 tác tử, ghi nhận log truyền tin và tính chỉ số Cosine Similarity sơ bộ.	Đạt & Nguyễn Văn An
Nhiệm vụ 4: Phân công chuyên trách	Nguyễn Văn An (Kiến trúc Agent, Prompting & NLI); Lê Phạm Thành Đạt (Mô phỏng NetworkX, Embeddings & Giao diện Streamlit).	Nguyễn Văn An (Chủ nhiệm)

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Phạm Ngọc Hưng